

OE b3.1 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : b3 — Déterminer la composition de la puissance électrique	OE traité : b3.1 (volet 1re année)
Énoncé officiel : Ils effectuent des calculs avec des grandeurs électrotechniques. (C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 30 périodes (1re année) — total recalculé depuis les feuilles école PELE, non officiel (voir avertissement fiche taxonomie ; b3.1 se poursuit en 2e année, 60 pér. supplémentaires, non traitées dans cette fiche)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **b3.1 — Calculs des grandeurs électrotechniques (Ohm, Kirchhoff, circuits, puissance, énergie, chute de tension) — Taxo C3 — Lieu EP (1re et 2e années)**
- b3.2 — Comportement des consommateurs ohmiques, inductifs et capacitifs — Taxo C2 — Lieu EP (3e et 4e années)
- b3.3 — Détermination de la puissance de raccordement (simultanéité et comportement du consommateur) — Taxo C2 — Lieu EP (4e année)

→ **Cette fiche développe uniquement : b3.1 (volet 1re année) — lieu EP**

Contexte chantier

Vous effectuez une semaine de stage de formation dans une entreprise locale. A l'atelier de menuiserie « Univers Bois », à Prilly. Votre directeur vous confie la vérification des circuits électriques d'un établi de sciage récemment réaménagé.

Le patron, M. Corthésy, souhaite être certain que l'installation respecte les exigences avant la remise en service de l'atelier. Votre formateur est chargé de vous confier ce dossier sous forme de mandat d'application.



Mandat

Votre formateur vous demande de calculer les grandeurs électriques des circuits d'éclairage et de l'établi de sciage, puis de vérifier la chute de tension du câble d'alimentation, avant de donner votre feu vert pour la remise en service.

Livrables attendus

- ☐ Tableau des grandeurs U , I , R calculées pour le circuit série de l'éclairage
- ☐ Tableau des grandeurs U , I , R , P calculées pour le circuit mixte de l'établi, avec vérification des lois de Kirchhoff
- ☐ Vérification de la chute de tension du câble d'alimentation de l'établi (conformité NIBT)
- ☐ Calcul de l'énergie électrique consommée par l'établi sur une durée de travail donnée

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Calculer les grandeurs électriques (U , I , R) d'un circuit série, parallèle ou mixte à l'aide de la loi d'Ohm
- Vérifier vos calculs à l'aide des lois de Kirchhoff (loi des nœuds, loi des mailles)
- Calculer et vérifier la conformité d'une chute de tension sur une ligne d'alimentation
- Calculer la puissance et l'énergie électriques consommées par une installation